

Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{I}}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$

ii)

ii) Pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{I}$, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$

Faisons la preuve dans le cas $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

i) $\Rightarrow$ ii)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon)$ ①

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

On veut prouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$, c.à.d: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$. Par ① il existe $\delta > 0$ tq: $\forall x \in \mathbb{I}, |x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon$ ②

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ donc en prenant $\varepsilon = \delta$ dans la définition de cette limite, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que:

$$\forall n \geq n_1, |u_n - \alpha| \leq \delta$$

Or $u_n \in \mathbb{I}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc en prenant $x = u_n$ on a dans (2) il vient $|f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Ainsi $n_0 = n_1$ convient

ii $\Rightarrow$ i: On raisonne par l'absurde.

Supposons

$$\neg (\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon))$$

$$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \text{ et } |f(x) - \beta| > \varepsilon)$$

Soit $\varepsilon > 0$ vérifiant la propriété ci-dessus

Soit $n \in \mathbb{N}$. En prenant $\delta = \frac{1}{n+1}$ on voit qu'il existe $x_n \in \mathbb{I}$ tq:

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon$$

On obtient ainsi une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \text{ ① et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon \text{ ②}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans ①, le lemme des gendarmes donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$

Par ii on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = \beta$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans (2) il vient par prolongement des inégalités

$$|\beta - \beta| \geq \varepsilon \Leftrightarrow 0 \geq \varepsilon$$

$\Rightarrow$ CONTRADICTION

Composition des limites:

Soient $\alpha \in \overline{I}$, $\beta \in \overline{J}$, $\gamma \in \overline{K}$, ainsi que deux fonctions $f: I \rightarrow J$ et $g: J \rightarrow K$. On suppose:

$$\left. \begin{array}{l} \text{i) } \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta \\ \text{ii) } \lim_{x \rightarrow \beta} g(x) = \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} g \circ f(x) = \gamma$$

$$\forall V \in \mathcal{V}(\gamma), \exists W \in \mathcal{V}(\alpha), \forall x \in I (x \in W \Rightarrow g \circ f(x) \in V)$$

Soit $V \in \mathcal{V}(\gamma)$. On cherche $W \in \mathcal{V}(\alpha)$ tel que

$$\forall x \in I, (x \in W \Rightarrow g \circ f(x) \in V)$$

Or on suppose $\lim_{x \rightarrow \beta} g(x) = \gamma$, càd:

$$\forall V \in \mathcal{V}(\gamma), \exists U \in \mathcal{V}(\beta), \forall x \in J (x \in U \Rightarrow g(x) \in V)$$

Soit alors $U \in \mathcal{V}(\beta)$ tq:

$$\forall x \in J, (x \in U \Rightarrow g(x) \in V) \quad (*)$$

De plus on suppose $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$, càd

$$\forall U \in \mathcal{V}(\beta), \exists U' \in \mathcal{V}(\alpha) \text{ tq:}$$

Soit alors $U' \in \mathcal{V}(\alpha)$ tq

$$\forall x \in I (x \in U' \Rightarrow f(x) \in U) \quad (**)$$

Pourrions que $W = U'$ conviendrait.

Pour tout $x \in I$ on peut écrire

$$x \in U' \Rightarrow f(x) \in U \Rightarrow g \circ f(x) \in V$$

D'où le résultat

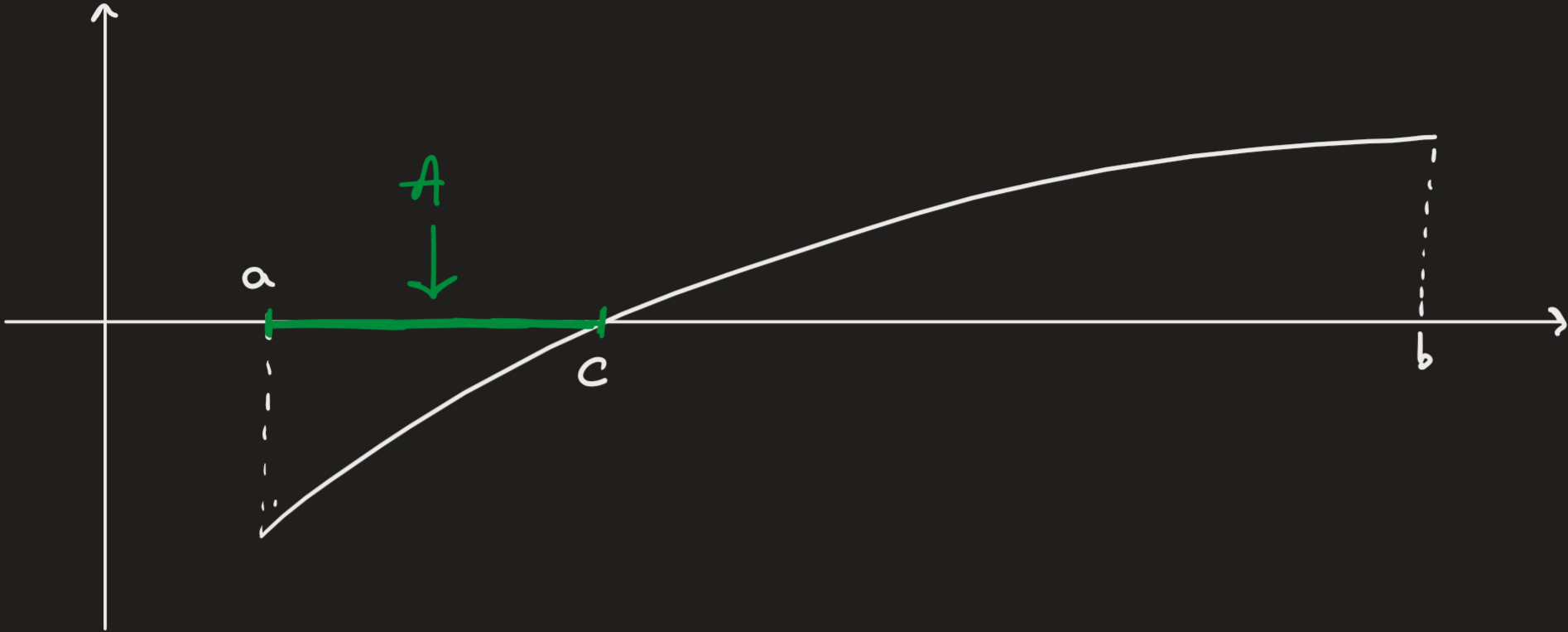
Theorème des valeurs intermédiaire

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et $a \leq b$ deux réels de I .

Si $f(a)f(b) \leq 0$, alors il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = 0$

~~~~~

Supposons  $f(a) \leq 0$  et  $f(b) \geq 0$



Soit  $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$

On a  $a \in A$  donc  $A \neq \emptyset$

De plus  $A \subset [a, b]$  donc  $a$  est majoré par  $b$

$A$  est non vide et majoré, donc il admet une borne supérieure  $\alpha \in \mathbb{R}$

Montrons  $f(\alpha) = 0$

•  $\alpha = \sup(A)$  donc il existe  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\text{ns}}$  telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $x_n \in A$  donc

$$f(x_n) \leq 0$$

Or  $f$  est continue sur  $I$ , donc en particulier  $f$  est continue en  $\alpha$ :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = f(\alpha)$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$  donc par caractérisation séquentielle de la limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\alpha)$$

En passant à la limite dans (\*) il vient:

$$f(\alpha) \leq 0$$

• Or  $\alpha = \sup(A)$  donc pour tout  $x \in [a, b]$

$$x > \alpha \Rightarrow x \notin A \Rightarrow f(x) > 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in [a, b] \cap ]\alpha; +\infty[, f(x) > 0$$

Par théorème de prolongement des inégalités il vient:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \geq 0$$

Or  $f$  est continue sur  $I$  en  $\alpha$  donc:

$$f(\alpha) \geq 0$$

$$\text{Ainsi } f(\alpha) = 0$$



# Théorème de Heine

Toute fonction continue définie sur un segment est uniformément continue

Soit  $K$  un segment ( $K = [a, b]$  où  $a, b \in \mathbb{R}$ ) et  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue

Supposons que  $f$  n'est pas uniformément continue:

$$\neg (\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in K (|x - x'| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \leq \varepsilon))$$

$$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, x' \in K (|x - x'| \leq \delta \text{ et } |f(x) - f(x')| > \varepsilon)$$

Soit  $\varepsilon > 0$  convenant

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , en posant  $\delta = \frac{1}{n+1}$ , on a deux réel  $x_n, x'_n \in K$  tq

$$|x_n - x'_n| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - f(x'_n)| > \varepsilon$$

On a donc 2 suites  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $K$  tq:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - x'_n| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - f(x'_n)| > \varepsilon$$

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée car  $K$  est bornée (car c'est un segment) donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass il existe une sous-suite  $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  convergente vers  $l \in \mathbb{R}$ .

De plus  $l \in K$  car on a  $\forall n \in \mathbb{N}, a \leq x_{\varphi(n)} \leq b$  donc en passant à la limite:  $a \leq l \leq b$

• De même  $(x'_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée, donc elle admet une sous-suite convergente  $(x'_{\varphi(\varphi(n))})_{n \in \mathbb{N}}$  vers  $l' \in K$

• Comme  $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $l$ , sa sous-suite  $(x_{\varphi(\varphi(n))})_{n \in \mathbb{N}}$  converge également vers  $l$

• On a alors:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_{\varphi(\varphi(n))} - x'_{\varphi(\varphi(n))}| \leq \frac{1}{\varphi(n)+1} \text{ et } |f(x_{\varphi(\varphi(n))}) - f(x'_{\varphi(\varphi(n))})| > \varepsilon$$

En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  dans la première inégalité il vient

$$|l - l'| \leq 0 \Leftrightarrow l = l'$$

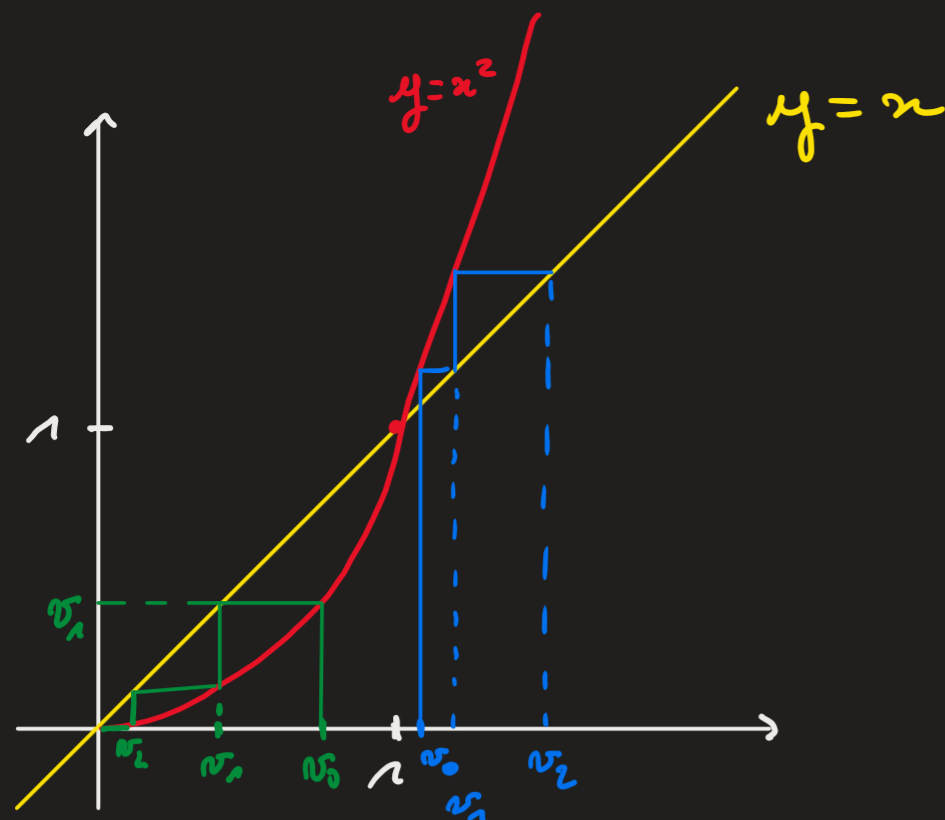
Or  $l \in K$  donc  $f$  est continue en  $l$ , et ainsi en faisant tendre

$n$  vers  $+\infty$  dans la seconde inégalité il vient

$$|f(l) - f(l')| > \varepsilon \Leftrightarrow 0 > \varepsilon$$

CONTRADICTION

# Etude formelle de $x \mapsto x^2$



On conjecture

- si  $v_0 \in [0, 1[$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$
- si  $v_0 = 1$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$
- si  $v_0 > 1$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$

★ On a  $v_0 \in \mathbb{R}_+$  et  $v_{n+1} = f(v_n)$  où  $f: x \mapsto x^2$

★ On a  $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  et  $v_0 \in \mathbb{R}_+$  donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie et  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in \mathbb{R}_+$

★  $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[$  est fermée, et  $f: x \mapsto x^2$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$

Si  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  possède une limite finie  $l$  alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = f(v_n)$$

$$\Rightarrow l = f(l)$$

$$\Rightarrow l = l^2$$

$$\Rightarrow l(1-l) = 0$$

$$\Rightarrow l = 0 \text{ ou } l = 1$$

★  $f$  est croissante, donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est monotone

Or on a :

$$v_1 - v_0 = v_0^2 - v_0 = \underbrace{v_0}_{\geq 0} \underbrace{(v_0 - 1)}_{?}$$

Si  $v_0 \geq 1$  : on a  $v_1 - v_0 \geq 0$  donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante

Si  $v_0 \leq 1$  : on a  $v_1 - v_0 \leq 0$ , donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante

Dans tous les cas le théorème de la limite monotone assure que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  possède une limite finie ou infinie

1<sup>er</sup> cas : si  $v_0 \in [0, 1[$ , la suite est décroissante et minorée par 0

Donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge

De plus  $v_0 < 1$ , et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  décroît donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq v_0 < 1$$

En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  il vient

$$l \leq v_0 < 1$$

Or  $l = 0$  ou  $1$  donc  $l = 0$  est la seule possibilité

2<sup>e</sup> cas : si  $v_0 = 1$ , alors comme  $f(1) = 1$  on en déduit  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 1$

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$  dans ce cas

3<sup>e</sup> cas : Si  $v_0 > 1$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.

On a donc  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq v_0 > 1$

On en déduit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \geq v_0 > 1$

Or les seules limites finies possibles sont 0 et 1, donc aucune ne convient

Ainsi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$